

Sheet Cheat: Área bajo la curva y áreas entre curvas

1. Integral definida vs. área geométrica

Integral definida (área con signo) en $[a, b]$ con $a < b$:

$$\int_a^b f(x) dx = \text{área por encima del eje } x - \text{área por debajo del eje } x.$$

Área geométrica (siempre positiva) bajo la curva $y = f(x)$ en $[a, b]$:

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Claves:

- Los límites de integración deben escribirse de menor a mayor: $a < b$.
- Si $f(x) \geq 0$ en todo $[a, b]$, entonces $A = \int_a^b f(x) dx$.
- Si $f(x) \leq 0$ en todo $[a, b]$, el *área* es $A = -\int_a^b f(x) dx$ (porque la integral es negativa).
- Si f cambia de signo en $[a, b]$, hay que **fragmentar** en subintervalos donde f mantenga su signo y sumar áreas absolutas.

2. Cómo fragmentar el intervalo

Cuando la función cruza el eje x , se debe dividir el intervalo en los puntos donde $f(x) = 0$. En cada tramo, decidir si f es positiva o negativa y calcular la integral con el signo adecuado. Después, sumar las áreas de todos los tramos, siempre como valores positivos.

3. Área entre dos curvas (respecto a x)

Si $y = f(x)$ es la curva *de arriba* y $y = g(x)$ la *de abajo* en $[a, b]$:

$$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

Si se cruzan, dividir en los puntos de intersección $f(x) = g(x)$ y sumar.

4. Regiones acotadas por ejes y rectas

- “Área encerrada por la gráfica de f , el eje x y $x = a$, $x = b$ ”: usar $A = \int_a^b |f(x)| dx$ y fragmentar en los ceros de f .
- “Área encerrada por la gráfica de f y el eje y ”: suele requerir escribir x como función de y (o usar simetrías) e integrar en y .
- “Entre f y el eje x ”: si especifican intervalo $[a, b]$, usar valor absoluto; si no, delimitar la región cerrada.

5. Interpretación de enunciados y sombreado

Checklist:

1. Bosqueja la(s) curva(s) y ubica el eje relevante.
2. Identifica límites de la región: intersecciones con ejes o cruces $f = 0$ o $f = g$.
3. Decide la variable de integración: vertical (dx) o horizontal (dy).
4. Determina orientación: debajo del eje x contribuye negativo, pero el área es positiva.
5. Escribe la(s) integral(es) con los límites correctos.

6. Teorema Fundamental y antiderivadas

Antiderivada e integral indefinida:

$$\int f'(x) dx = f(x) + C.$$

Integral definida vía primitiva F de f (TFC):

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Aquí $F(x)$ es una primitiva de $f(x)$ y representa la función cuya diferencia en los límites da el área bajo la curva de $f(x)$ (con signo).

7. Observaciones útiles

- Unidades: si y mide altura y x longitud, el área tiene unidades de “altura×longitud”.
- Simetría: si la región es simétrica y la función es par/impar, puedes duplicar o anular contribuciones.
- Funciones por tramos: definir arriba/abajo por cada tramo y sumar.
- Curvas múltiples: si hay más de dos curvas delimitando, partir por cada cambio de frontera activa.

8. Resumen ultra-rápido

$$\text{Área bajo } y = f(x) \text{ en } [a, b]: \quad A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

$$\text{Área entre } f \text{ y } g: \quad A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

$$\text{Definida vs geométrica:} \quad \int_a^b f = \text{área con signo}, \quad A = \int_a^b |f|.$$

$$\text{TFC:} \quad \int_a^b f = F(b) - F(a), \quad \int f' = f + C, \quad a < b.$$